



WI-Care

智慧長照系統

基於 *Wi-Fi CSI* 的非接觸式跌倒偵測平台

115506 組

指導老師：林志宗 老師

組員：洪銘澤 洪頌堯 文淳霏 李勝閔

目錄

01  背景動機與目的

02  系統介紹

03  物聯網架構與感測原理

04  系統架構與技術

05  功能介紹

06  系統展示

07  測試與評估

08  結論與未來展望

01 |

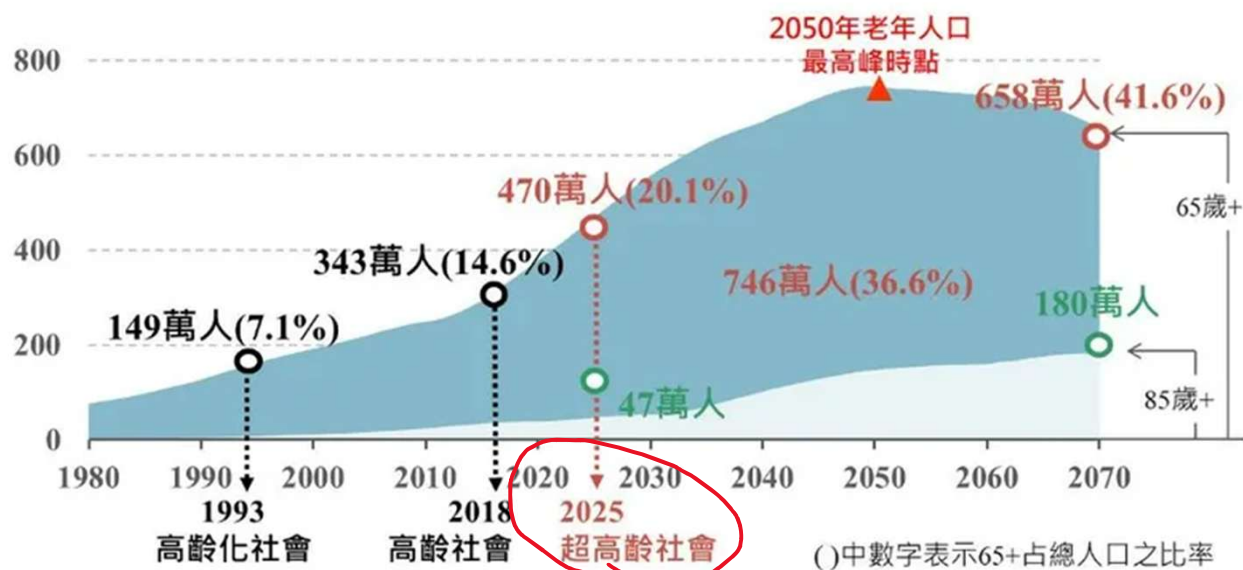
背景動機與目的

報告者：李勝閔

背景動機與目的

台灣已經老的太快了，超高齡社會是進行式。

五、高齡化時程

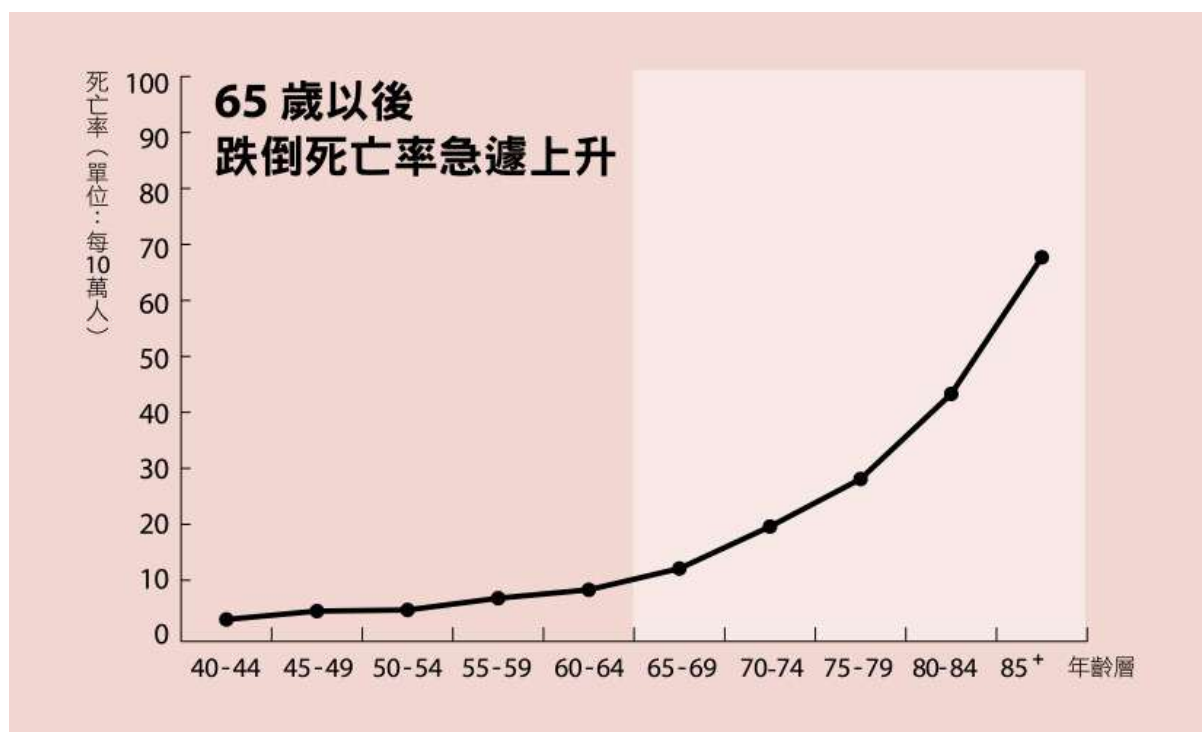


<https://wd.vghttp.gov.tw/GERM/Fpage.action?muid=489&fid=1549>

台灣老年人數、比例

背景動機與目的

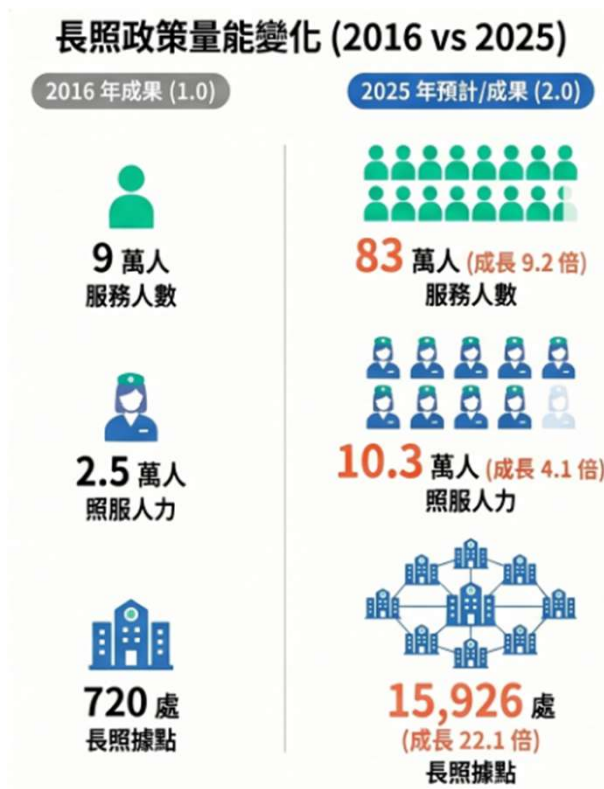
人口變老之後，最致命的隱形殺手就是「跌倒」



<https://www.commonhealth.com.tw/article/83193>

背景動機與目的

政府拼命砸資源、蓋據點，但「人力」根本跟不上人口老化的速度。



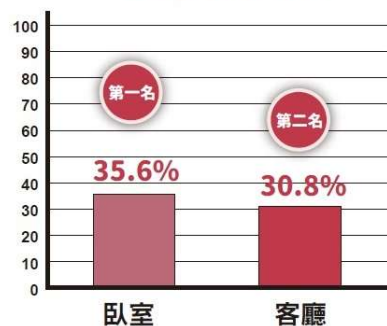
背景動機與目的

最常跌倒的地方在室內，而私密空間是傳統科技的盲區。

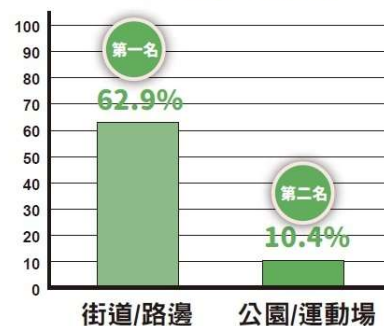
長者防跌有妙招

長者發生跌傷的地點

室內52%



室外48%



資料來源:國民健康署106年國民健康訪問調查

02 |

系統和設備介紹與特色

報告者：文淳霏

設備介紹



ESP32-S3



系統介紹：WI-Care 是什麼？

WI-Care 是一套以 Wi-Fi CSI 為核心的智慧長照監控系統。

系統透過 ESP32-S3 感測人體活動造成的無線訊號變化，轉換為 Movement Score，並在前端儀表板即時顯示受護者狀態。

當系統判斷疑似跌倒時，會產生警報紀錄，並透過 LINE 即時通知照護者。



四大系統特色



極高隱私保護

無鏡頭、無錄音，僅分析 Wi-Fi 物理訊號，去識別化無感監測



無感被動監測

長者免穿戴、免充電，零學習成本，有活動才啟動分析



極低建置成本

以平價 ESP32-S3 佈建，成本遠低於專用醫療監測設備



智慧分析平台

從單點偵測升級為整合健康紀錄與警報的照護平台

03

物聯網架構與感測原理

報告者：洪頌堃

Wi-Fi CSI 感測原理



天生隱私 全程不拍影像、不錄音，分數超過閾值才進一步判讀是否跌倒。

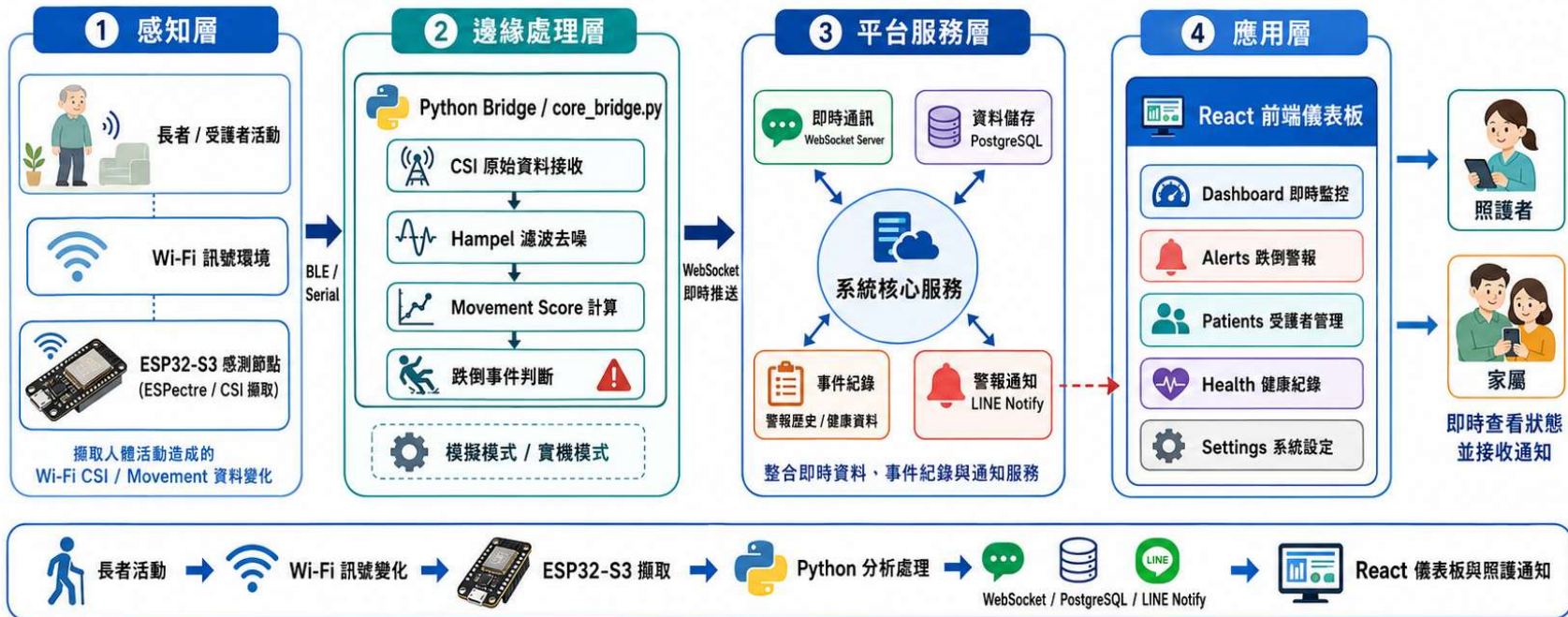
04 |

系統架構與技術

報告者：洪頌堃

WI-Care 智慧長照系統架構圖

基於 Wi-Fi CSI 的非接觸式跌倒偵測與健康管理平台



高隱私

非影像、非穿戴，保護個資



免穿戴

無需配戴裝置，使用舒適



低成本

Wi-Fi 與 ESP32-S3，經濟實惠



即時警報

即時偵測與通知，快速應對

系統架構與資料流

ESP32-S3 / ESpectre Wi-Fi CSI 感測、Movement 資料

↓ BLE / Serial

Python Bridge 資料接收、Movement Score、跌倒判斷

↓ WebSocket

React 前端儀表板 Dashboard · Alerts · Health · Settings

↓

LINE Messaging API 跌倒警報即時推播

↓

照護者 / 家屬 即時查看狀態與警報

物聯網 (IoT) 四層架構對應



感知層

ESP32-S3



傳輸層

BLE / Serial / WebSocket



平台層

Python Bridge



應用層

React Dashboard / LINE

技術堆疊



感測端

ESP32-S3、ESPectre



視覺化

Dashboard、即時折線圖、狀態卡



傳輸方式

BLE、Serial、WebSocket



警報通知

LINE Messaging API



邊緣處理

Python Bridge



展示模式

實機模式 / 模擬模式



前端框架

React、Vite、TypeScript

05

功能介紹

報告者：洪銘澤

功能介紹：五大核心功能



Dashboard 即時監控

Movement Score 即時顯示 · 安全/危險狀態 · 設備連線狀態 · 即時折線圖



Alerts 跌倒警報

異常分數觸發警報 · 警報事件紀錄 · LINE 通知照護者



受護者管理

住民基本資料 · 房間/區域資訊 · 病史與用藥紀錄



Health 健康紀錄

血壓 · 血氧 · 血糖 · 體重 · 健康資料匯出



Settings 系統設定

閾值設定 · 靈敏度調整 · LINE Token · 模擬/實機模式切換

06



系統展示

報告者：洪銘澤

系統展示①：即時監控 Dashboard



展示重點

- Movement Score 即時更新
- 安全 / 危險狀態顯示
- 設備連線狀態
- WebSocket 即時推送

系統展示②：跌倒警報與 LINE 通知

The screenshot displays the 'Alerts + LINE' dashboard. At the top, it shows 'Alerts + LINE' in a blue header. Below this, there's a section for '警報通知' (Alert Notifications) with a subtitle '管理感測器警報紀錄，您的回饋將幫助 AI 優化未來的偵測準確度'. It includes a toggle for 'LINE 推播：已啟用' and a '+ 手動新增' button. A summary bar shows '待處理 1', '已確認 2', and '誤報 2'. An 'AI 誤報率 50%' is also displayed. A blue box highlights 'AI 學習回饋' (AI Learning Feedback) with a message about 4 processed alerts and a 50% accuracy rate. Below this, a filter bar shows '全部', '待處理', '已確認', and '誤報'. The main area lists five alerts with details like '異常震盪' (Abnormal Oscillation) and '跌倒風險' (Fall Risk), each with a confidence score, timestamp, location, and status (e.g., '已確認', '已標記誤報').

Alert Type	Confidence	Time	Location	Status
異常震盪	85%	2026/03/26 20:15	503 號房 - 床邊	已確認
跌倒風險	78%	2026/03/26 14:30	交誼廳	已標記誤報
異常震盪	88%	2026/03/25 09:00	502 號房 - 浴室	已確認
跌倒風險	71%	2026/03/24 16:45	611 號房 - 走廊	已標記誤報
異常震盪	95%	2026/03/24 03:12	609 號房 - 床邊	確認為意外 / 已標記誤報

展示重點

- 超過閾值觸發警報
- 警報事件寫入紀錄
- LINE Messaging API 即時通知照護者

系統展示③：健康管理與系統設定

Health + Settings



1111111, 您好

管理員

退出系統

- 監控面板
- 受護者**
- 區域管理
- 房間佔用
- 子載波分析
- 每日健康
- 日常檢查
- 人員管理
- 健康報表
- 警報通知
- 系統設定

受護者管理

點擊任一受護者可查看或編輯其個人資料與用藥紀錄

姓名	性別	年齡	房間	備註	操作
王 王小明	男	74	606	注意飲食控制	查看 >
林 林美麗	女	77	503	有關節炎, 行動不便	查看 >
邱 邱月雲	女	70	611	睡眠質量差	查看 >
洪 洪建國	男	80	502	需定時量血壓	查看 >
李 李XX	女	80	510	-	查看 >
陳 陳雅婷	女	69	612	-	查看 >
黃 黃福氣	男	70	609	每天散步30分鐘	查看 >

智慧長照監控系統 v1.0

展示重點

- 受護者基本資料
- 健康紀錄管理
- 閾值與靈敏度設定
- 模擬模式 / 實機模式切換

測試與評估

測試項目	驗證內容
即時資料更新	前端可即時顯示 Movement Score
警報觸發	分數超過閾值後產生警報
LINE 通知	Line 通知尚未開發完畢
前端流程	Dashboard → Alerts → Health → Settings 可完整展示

目前以系統流程驗證為主，後續將擴充樣本數，建立 Precision、Recall、F1-Score 等量化指標。

未來展望



室內三角定位

多 AP RSSI 多邊定位，地圖顯示受護者位置



多人辨識

區分多位受護者的活動與狀態



量化指標

擴充樣本，建立精確率 (Precision) 和 召回率 (Recall) / F1



長照機構合作

規模化佈建與客製化照護儀表板

結論

WI-Care 以低成本、高隱私的 Wi-Fi CSI 感測為核心，串接 ESP32-S3 感測、Python Bridge 運算與 React 前端儀表板，並透過 LINE Messaging API 即時通知照護者。系統在浴室、臥室等高風險私密空間填補了既有方案的監測缺口，從單點偵測延伸為整合即時監控、警報與健康紀錄的完整照護平台。

低成本

高隱私

非接觸

即時警報

健康管理



Thank You

敬請指教 Q & A

WI-Care 智慧長照系統 · 115506 組